VTX-RV3 · Registro de alterações das Revisões F e G

Data: 11/10/2026 · **Anteriores:** Rev E (21/09/2026) e Rev F (11/10/2026)

Arquivo das anteriores: `../versao-antiga/rev-e/` e `../versao-antiga/rev-f/`

Condição: EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO — NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

Liberação aprovada em 11/10/2026 (engenheiro da UNIFEI), escopo **Parte A completa** — selo **ainda não aplicado**: faltam nome e CREA. Ver `VTX-RV3-LIBERACAO-G.md`.

Nenhum campo de aprovação foi preenchido. Nenhuma assinatura foi criada. O mecanismo de liberação está pronto e com guarda: `LIBERACAO = None` mantém as 35 folhas em "não liberado", e `LIBERACAO` incompleta levanta erro — esquecer de informar nunca libera por omissão.

> **Atenção ao escopo da liberação.** A aprovação de 11/10 cobria a **Parte A da Rev F**, cuja suspensão era o suporte rígido (grupo S). A Rev G **retirou o grupo S** e pôs a suspensão pneumática no lugar. O escopo aprovado não cobre mais o que está desenhado — a liberação precisa ser reemitida sobre a Rev G. Ver `VTX-RV3-LIBERACAO-G.md`, §0.

---

0 · Revisão G — o que mudou em relação à Rev F

Área	Rev F	Rev G	Por quê
Suspensão	suporte rígido (grupo S) no conjunto; balancim pneumático como estudo isolado fora dele	**quatro braços longitudinais independentes, um fole por canto** (grupo W), dentro do conjunto	o balancim não ajustava o vão livre e pesava 6,85 kg só para articular — ver auditoria G-01
Bitola	470 mm	**530 mm**	é a cota que paga a rolagem macia; os 60 mm sobravam no envelope de 600, nunca usado inteiro
Barra estabilizadora	prevista no estudo (W-08/W-09 da Rev F)	**não existe**	cálculo: com 4,77 N/mm de rigidez de roda, qualquer barra útil levanta roda em articulação de 60 mm
Grupo S	3 itens, 4,538 kg, alumínio	**retirado**	S-02 virou W-02 e mudou de função; S-01 e S-03 existiam para fixar o suporte rígido
Material da chapa do motor	Al 6061-T6 10 mm, com o aço "proposto" (sugestão 2.4)	**aço A36 10 mm**	a peça passou a ser de suspensão e cicla com o terreno; alumínio não tem limite de fadiga. **Sugestão 2.4 implementada**
Caderno	27 folhas	**35 folhas**	Parte D nova: 4 folhas de usinagem do grupo W + 4 de montagem
Manual de montagem	não havia	**folhas 32 a 35** + `VTX-RV3-MONTAGEM-G`	gerado do modelo: posição, vizinhança, sequência, torque e aceite
Roteiro de usinagem	coluna "processo" na BOM	**folhas 28 a 31** + `VTX-RV3-USINAGEM-G`	corte e usinagem separados, com tolerância, referência e acabamento por operação
Conferência de espaço	não havia	`VTX-RV3-ESPACO-G`	volume interno medido em grade de 8 mm: 76,8 L livres, e o teto de altura de cada zona
Conferência de interferência	não havia	automática, par a par	achou E-02 × colar, bucha × orelha e flange × berço — ver auditoria G-05 e G-06
Massa	110,07 kg @ Z 294,1	**126,52 kg @ Z 285,9**	+16,45 kg de suspensão; o CG desceu 8,2 mm
Tombamento / envelope	39,44° / 19,57° (balancim)	**39,92° / 20,89°**	a bitola compensa a rolagem macia com sobra

Pendências que a Rev G abre

Cód.	Assunto	Grau
P-20	Fole: nenhum modelo comercial escolhido	ALTA
P-21	Bucha autolubrificante do pivô Ø23/Ø20	MÉDIA
P-22	Fadiga do braço W-01 e da chapa W-02 — caso 9 do FEA, novo	ALTA
P-23	Reação de torque: depende do torque real do motor escolhido	MÉDIA

Pendências que a Rev G fecha

Cód.	Assunto	Como
P-14	Rolagem: rígida ou pneumática	resolvida por bitola e curso, com os três arranjos comparados numericamente
Sugestão 2.4	Chapa do motor-roda em aço	implementada, com o argumento de fadiga que faltava

---

1 · Situação de cada item

Classificação conforme a seção 21 do pedido de revisão.

#	Item	Situação original	Alteração	Arquivos alterados	Situação
A-01	Regenerabilidade do caderno	`gerar.py` quebrava com `KeyError: 'S'`	`conjunto_a()` chama `suportes()`; `GRUPOS['S']` restaurado; balancim isolado em `conjunto_w()`	`modelo.py`	**IMPLEMENTADO E VERIFICADO** — 26 DXF bit-a-bit idênticos
A-02	Regenerabilidade do pacote	`dados.itens()` quebrava com `KeyError: 'W-01'`	consequência de A-01	`modelo.py`	**IMPLEMENTADO E VERIFICADO** — 45 códigos, 9 grupos
A-03	Massa dos 4 suportes	4,538 kg fora de `resumo_massas()`	entram com A-01	`modelo.py`	**IMPLEMENTADO E VERIFICADO**
A-04	Massa linear do tubo no custo	0,218 kg/m (geometria dá 0,605)	derivada da seção	`custos.py`	**IMPLEMENTADO E VERIFICADO**
A-05	Arquivo da Rev E	não havia; `hardware/` fora do git	21 MB congelados	`arquivo-rev-e/`	**IMPLEMENTADO E VERIFICADO**
2.1	**Estrutura de aço**	quadro Al 6061-T6 30×30×2	aço 1020 25×25×1,5 calculado e comparado	`revisao-f/materiais.py`	**PROPOSTO, AGUARDANDO VALIDAÇÃO** + DEPENDENTE DE CÁLCULO ESTRUTURAL
2.2	**Fixações aparafusadas**	**já aparafusadas** (F-05/F-07 em porca-rebite)	classificação em 5 classes de união; proposta de eliminar F-09	`revisao-f/sugestoes.py`	**JÁ IMPLEMENTADO** na Rev E — ação é documental
2.3	**Planicidade 0,1 mm**	`plan 0,1` na face de S-02	proposta 0,2 mm, com o argumento de proporção	`revisao-f/sugestoes.py`	**PROPOSTO** + **DEPENDENTE DE FABRICANTE** (ElectroCraft)
2.4	**Flange da roda em aço**	S-02 em Al 6061-T6, 10 mm	identificada a peça; aço A36 8 mm calculado	`revisao-f/sugestoes.py`	**PROPOSTO, AGUARDANDO VALIDAÇÃO**
6.1	Configuração **Vision**	8 OAK-D desenhadas nas folhas 17–22	catalogada; consumo não fecha	`revisao-f/sensores.py`	**IMPLEMENTADO PARCIALMENTE** — desenhada, não orçada energeticamente
6.2	Configuração **Hydro**	não existia	arquitetura e requisitos definidos	`revisao-f/sensores.py`	**PROPOSTO** + DEPENDENTE DE FABRICANTE (sensor não especificado)

#	Item	Situação original	Alteração	Arquivos alterados	Situação
6.3	Configuração **Spectral**	não existia	arquitetura definida	`revisao-f/sensores.py`	**PROPOSTO** + DEPENDENTE DE FABRICANTE
6.4	Configuração **Research**	não existia	só arquitetura, por decisão	`revisao-f/sensores.py`	**PROPOSTO**
7	Interfaces mecânica/elétrica/dados	não existiam	especificadas; envelopes em branco	`revisao-f/sensores.py`	**IMPLEMENTADO PARCIALMENTE** — bloqueado pela pendência 10
14	Orçamento energético	não existia em nenhum documento	estrutura pronta; **não fecha**	`revisao-f/sensores.py`	**DEPENDENTE DE FABRICANTE** — faltam 7 consumos
4	Massa e CG	97,8 kg @ 297 mm (baseline)	110,07 kg @ 294,1 mm (recalculado)	`modelo.py`	**IMPLEMENTADO E VERIFICADO** (cálculo)
5	Soldas, rigidez, fadiga	8 casos especificados na folha 25	nenhum rodado	—	**DEPENDENTE DE CÁLCULO ESTRUTURAL**
15	Lista de materiais	BOM Rev E	regenera; S volta à BOM	`custos.py`	**IMPLEMENTADO PARCIALMENTE** — falta a BOM da alternativa em aço
16	Plano de manutenção	implícito nos desenhos	classes de união dão a base	`revisao-f/sugestoes.py`	**IMPLEMENTADO PARCIALMENTE**
18	Plano de validação	folha 26 da Rev E	preservado; nada executado	—	**NÃO IMPLEMENTADO** (é plano, não execução)
S-AR	**Suspensão pneumática**	não existia; folha 02 dizia "não nesta revisão"	**decisão do eng. mecânico 11/10**: dimensionada e calculada, **não desenhada**	`revisao-f/suspensao_ar.py`, `modelo.py`, folha 02	**PROPOSTO, AGUARDANDO VALIDAÇÃO** + DEPENDENTE DE CÁLCULO ESTRUTURAL
M-1	Certificado de material	"enviar certificado", sem nível	EN 10204: 3.1 só para S-02, 2.2 no resto	folha 02	**IMPLEMENTADO** (documental)
M-3	Acabamento	3 opções	4 opções; pré-tratamentos separados; face mascarada	folha 02	**IMPLEMENTADO** (documental) + P-11

#	Item	Situação original	Alteração	Arquivos alterados	Situação
2.2b	Classes de união no desenho	não existiam	tabela das 5 classes	folha 13	**IMPLEMENTADO E VERIFICADO**
D-09	Folha impressa × modelo	638 fixadores, K 4,81 kg	reemitido: 740, K 4,60 kg	folha 02	**RESOLVIDA na reemissão**
17	Emissão da Rev F	carimbo em E	**Rev F emitida**: 27 folhas, 4 PDFs	`folhas.py`	**IMPLEMENTADO E VERIFICADO**
LIB	**Mecanismo de liberação**	selo e assinaturas fixos no código	parametrizados, com guarda contra liberação por omissão	`desenho.py`, `folhas.py`, `revisao-f/liberacao.py`	**IMPLEMENTADO E VERIFICADO** — selo muda de ponta a ponta na prova
ESC	**Escopo liberado**	—	**Parte A completa**, incluindo S-01/S-03: protótipo de suportes rígidos	folha 02	**DECIDIDO 11/10** — pneumática vira evolução

2 · Resumo das quatro sugestões do fabricante

2.1 · Estrutura em aço com fechamento de alumínio

Perfil equivalente: aço SAE 1020 **25×25×1,5** (NBR 6591).

	Al 6061-T6 30×30×2	Aço 1020 25×25×1,5
Rigidez EI	2,03 × 10^9 N·mm²	2,67 × 10^9 — **132 %**
Resistência, condição soldada	216 N·m (ZTA a 110 MPa)	219 N·m — **101 %**
Massa linear	0,605 kg/m	1,107 kg/m
Massa do quadro (8,94 m)	5,516 kg	10,003 kg — **+4,486 kg**
Matéria-prima do tubo	R$ 74,47	R$ 27,26 … 47,70

Economia: R$ 27 a R$ 47 em matéria-prima. A estrutura inteira custa R$ 2.585 e o rover R$ 94.000 — a economia é de **0,03 a 0,05 % do custo do rover**.

O argumento real a favor do aço não é o preço do quilo: é não perder resistência na solda. Em 6061-T6, a ZTA cai para ~110 MPa (folha 25); em aço 1020, não há essa perda. Comparado pela liga virgem, a troca não traz resistência nenhuma; comparado como a estrutura vai estar — soldada, sem tratamento térmico pós-solda —, o aço tem quase o dobro da tensão utilizável. **Esse é o mérito técnico da sugestão, e ele é real.**

O impedimento é massa, não custo: +4,486 kg contra uma margem de **0,490 kg** (D-03).

Recomendação: não decidir material antes de resolver a pendência 9 (massa oficial). A margem esgotada não é consequência do aço — é o estado do projeto em alumínio.

Pendências: cotação dos dois perfis; diferencial de mão de obra de solda Al/aço (pode ser maior que a economia de matéria-prima e inverter a conta); revestimento anticorrosivo do aço, sem cotação; FEA de torção da folha 25; isolamento galvânico aço↔alumínio nas interfaces de chapa.

2.2 · Fixações aparafusadas nas tampas

JÁ IMPLEMENTADO na Rev E. De 740 itens de fixador, **728 (98,4 %) são removíveis**. Carenagens e tampas saem com M5×12 ISO 7380 (F-07) em porca-rebite M5 (F-06); a chapa de fundo com M6×16 (F-05) em porca-rebite M6 (F-04). Cabeça ISO 7380 é baixa e lisa — o caderno já justifica: "não prende galho".

O único rebite permanente é **F-09** (Ø4,8×10, 12 unidades), que une as nervuras C-02 à chapa de fundo C-01 — subconjunto interno, embaixo do rover, que não é tampa de manutenção.

A leitura do fabricante era defensável: a lista mostra "Rebite de repuxo" sem dizer onde ele está. A ação da Rev F é **documental** — classificar as uniões em 5 classes e publicar a tabela, para que "o que preciso soltar para abrir isto?" se responda no desenho.

Única mudança física proposta: passar F-09 a parafuso M5 em porca-rebite, para que não exista rebite nenhum no projeto e a dúvida não se repita. Custa 12 parafusos.

Classe	Itens
1 · União estrutural permanente	12
2 · União estrutural desmontável	98
3 · Fixação de tampa	182
4 · Fixação de carenagem	416
5 · Fixação de módulo de sensor	32

2.3 · Planicidade de 0,1 mm

Superfície: face Y = 204 (datum B) de **S-02**, chapa de montagem do MPW86, 10 mm, que recebe a flange Ø105,7 do motor por 7 parafusos M4 no PCD 95.

Classificação: superfície de montagem de motor-roda — a mais crítica das cinco categorias do pedido.

O argumento não é "0,1 é difícil". É que o mesmo desenho aceita **0,3 mm de perpendicularidade** na mesma face. Normalizando cada tolerância pela base em que atua:

Característica	Tolerância	Base	Inclinação
Planicidade	0,1 mm	95 mm (PCD)	0,105 %
Perpendicularidade	0,3 mm	124 mm (altura útil)	0,242 %

A planicidade está **2,3× mais apertada** que a perpendicularidade — e perpendicularidade é o que desalinha a roda, enquanto planicidade se fecha com o aperto dos 7 parafusos contra uma chapa de 10 mm.

Proposta: 0,2 mm, mantendo perp 0,3 e Ra 3,2. A razão cai para 1,1× — proporcional. Escolhido 0,2 e não 0,15 ou 0,25 porque é onde o processo muda de categoria: a 0,1 exige alívio de tensões antes do faceamento, duas passadas e inspeção individual com relógio; a 0,2, uma passada em fresadora comum e inspeção com régua e calibre de folga.

DEPENDENTE DE FABRICANTE. O datasheet 011121 publica a interface mas **não publica a planicidade exigida da contrapeça**. Perguntar à ElectroCraft: *qual a planicidade e a rugosidade máximas admitidas na superfície de montagem, e qual o torque dos 7 parafusos M4 com engajamento de 4 a 5 mm?* A segunda importa tanto quanto a primeira — é o aperto que fecha o erro de planicidade.

2.4 · Flange ou placa de interface em aço

São duas peças, e só uma é da ValTexa:

Peça	O que é	Ação
Flange integrada ao MPW86	face Ø105,7, 7 furos M4×0,7-6H no PCD 95	**NÃO ALTERAR** — é componente do motor
S-02 · chapa de montagem	chapa 124×204×10, furo central Ø88, 7 furos Ø4,5 no PCD 95	**é esta a peça da sugestão**

Classificação: placa de montagem (interface mecânica), não flange integrada. Peça independente, soldada a duas nervuras S-03, com a face usinada. Fabricável em aço sem tocar no motor.

Espessura equivalente em aço A36 (critério: W × tensão admissível soldada):

Espessura	Resistência	Rigidez	Massa
5 mm	57 %	36 %	145 %
6 mm	82 %	63 %	174 %
8 mm	**145 %**	**148 %**	233 %
10 mm	227 %	290 %	291 %

Aço A36 de 8 mm é a espessura comercial mínima que atende: 4 × 1,096 kg = 4,384 kg contra 1,885 kg em alumínio → **+2,499 kg**.

O ganho não é resistência nominal (6061-T6 virgem 240 MPa × A36 250 MPa são quase iguais). São três outros:

1. **não perde na solda** — S-02 é soldada; em aço a tensão utilizável é 2,3× a do

alumínio na condição soldada;

1. **mantém a face usinada sob aperto repetido** — 7 parafusos M4, e o motor sai e volta

em manutenção; alumínio amassa sob a cabeça a cada ciclo. **É o que liga esta sugestão à 2.3:** não serve especificar planicidade numa face que se deforma na terceira desmontagem;

1. **usina melhor para tolerância apertada** — alumínio empasta e forma aresta postiça.

Mesmo impedimento da 2.1: +2,499 kg contra margem de 0,490 kg.

---

3 · Arquitetura de sensores

Configuração	Módulos	Situação
Vision (base)	8 OAK-D Pro W PoE, LiDAR Mid-360, GNSS ZED-F9P, IMU MTi-630, Jetson Orin NX, RFD900x, E-STOP	**desenhada** (folhas 17–22); orçamento energético **não fecha**
Hydro	Vision + 1 câmera térmica radiométrica	arquitetura e requisitos definidos; sensor **não especificado**
Spectral	Vision + 1 multiespectral	arquitetura definida; sensor **não especificado**
Research	Vision + instrumento sob análise	só arquitetura

Decisões de arquitetura registradas:

- **uma** térmica, não oito. Oito seriam oito calibrações e oito fluxos para um ganho que

ninguém mediu;

- térmica e multiespectral **não** entram na base — são extensões;
- **PoE é o caminho principal.** As 8 OAK-D já são PoE: módulo novo que fale PoE entra

sem cabo, conector ou distribuição nova;

- **E-STOP não compartilha** alimentação nem barramento com a percepção;
- **orientação por pino de referência**, não só por parafuso: módulo que volta girado 1°

da manutenção invalida a calibração extrínseca em silêncio.

Energia disponível (da BOM, 21/09/2026): bateria 16S LiFePO4 105 Ah = **5.376 Wh**, úteis a 80 % = **4.301 Wh**. Barramento 12 V limitado a **360 W**.

O orçamento energético NÃO FECHA. Consumo conhecido: 103,6 W (as 8 câmeras, pelo teto normativo de PoE 802.3af — teto, não medição). **Faltam 7 consumos:** LiDAR, GNSS, IMU, Jetson, rádio, E-STOP e, nas extensões, o sensor novo. Nenhum documento da Rev E traz tabela de consumo, e o documento técnico ressalva que as capacidades operacionais da baseline não foram verificadas.

Nada foi estimado para fechar a conta. A lista do que pedir está em `sensores.pendencias_de_fabricante()` e vai com a RFQ.

Limitações declaradas, para não virarem promessa:

- imagem térmica **não mede umidade do solo** — mede temperatura de superfície, que

responde a transpiração, vento, radiação e umidade do ar ao mesmo tempo;

- índice espectral **não identifica doença sozinho**; mais bandas não garantem mais

precisão — o ganho tem de ser medido por aplicação, contra o que o RGB já entrega.

---

4 · O que ainda não foi feito, e por quê

Entregável do pedido	Situação
Arquivos CAD de sistema modificados	não existem CAD de sistema; o paramétrico **é** o CAD e foi alterado
DXF atualizados	regenerados e **idênticos** à Rev E — a correção não mexeu em geometria. Novos DXF só saem depois da decisão de material
BOM da alternativa em aço	não montada: depende da decisão de perfil, e perfil não decidido não vira BOM
Revisão de massa e CG das alternativas	**feita** para A e B; falta a híbrida C peça a peça
Soldas, rigidez, fadiga	**nenhum cálculo rodado.** Os 8 casos da folha 25 continuam especificados e não executados
Relatório de comparação de custos	parcial: matéria-prima calculada; solda, usinagem e revestimento **sem cotação**
Desenhos da Rev F	**não emitidos.** O carimbo continua em E, de propósito: subir a revisão sem decisão de material produziria um caderno que descreve um rover que ninguém escolheu
Envelopes dos módulos de sensor	em branco — bloqueados pela pendência 10 (desenho dimensional da OAK-D)

5 · Pendências, em ordem de bloqueio

#	Pendência	Bloqueia	Responsável
P-01	Decidir suspensão: rígida (S) ou balancim (W)	**tudo** — as 4 sugestões se referem ao desenho com S	Eng. mecânico
P-02	Massa oficial: 85,04 × 82,49 × 110,07 × 137,5 kg	decisão de material (2.1 e 2.4)	Eng. mecânico + ValTexa
P-03	FEA, 8 casos da folha 25	liberação para fabricação	Eng. mecânico
P-04	Planicidade e torque admitidos pelo MPW86	aprovar 0,2 mm	ElectroCraft
P-05	Consumo dos 7 componentes	qualquer módulo novo	Fabricantes
P-06	Desenho dimensional da OAK-D Pro W PoE	envelopes dos módulos	Luxonis
P-07	Cotação: perfis, solda Al/aço, revestimento	comparação de custo	Fornecedores
P-08	Imagem das alterações do fabricante	conferir se as 4 sugestões foram lidas certo	ValTexa
P-09	Interface do ZLTECH (9 campos)	a BOM recomenda esse motor e o suporte não pode ser desenhado para ele	ZLTECH
P-10	Nível de certificado por peça (M-1)	fechar a RFQ	Eng. + ValTexa
P-11	Mascarar ou não a face de montagem na pintura (M-3)	desenho de acabamento	Eng. mecânico
P-12	**Os 8 casos do FEA foram escritos para suspensão rígida** — com o fole, as condições de contorno mudam	**rodar o FEA**	Eng. mecânico
P-13	Escolher os 9 componentes pneumáticos e levantar massa real	massa final	ValTexa + fornecedores
P-14	Rolagem: rígida (proposta) ou pneumática	geometria da suspensão	Eng. mecânico
P-15	Fadiga da S-02 com carga cíclica	material da S-02	Eng. mecânico
P-16	Desenhar foles, suportes W-18 e roteamento pneumático	fabricação da suspensão	Eng. + projetista
P-17	Travar ou não as válvulas durante a captura	requisito de software	Eng. + ValTexa

6 · Reclassificação após 11/10/2026

#	Antes	Agora
P-01	suspensão rígida × balancim · **bloqueia tudo**	**RESOLVIDA** — folha 02 fecha a Rev E em rígida; engenharia decidiu **pneumática** para o V3
P-08	imagem do fabricante ausente	**RESOLVIDA** — folha 02 marcada recebida
D-08	referência à folha 28 inexistente	**CORRIGIDA**
D-09	folha impressa × modelo (638 × 740)	**RESOLVIDA na reemissão**
P-02	massa oficial · ALTA	**CRÍTICA** — com suspensão pneumática o rover vai a **122,79 kg**, contra baseline de 97,8
P-03	FEA, 8 casos	**agravada por P-12**: os casos precisam ser **reescritos** antes de rodar

7 · Massa, consolidada

Configuração	Massa	Δ baseline (97,8)	Z_cg	Tombamento
Baseline Rev E declarada	97,80 kg	—	297,0	38,4°
Alumínio, como está	**110,07 kg**	+12,27	294,1	38,6°
+ aço no quadro (2.1)	114,56 kg	+16,76	—	—
+ aço na S-02 (2.4)	112,57 kg	+14,77	—	—
+ híbrida C completa	117,20 kg	+19,40	—	—
+ suspensão pneumática	**122,79 kg**	**+24,99**	**285,7**	**39,4°**
+ pneumática **e** híbrida C	~129,9 kg	+32,1	—	—

A suspensão pneumática é a única das alternativas que melhora a estabilidade — baixa o CG em 8,4 mm porque o sistema fica abaixo dele. Todas aumentam a massa, e a margem da baseline é de 490 g.